

Devoir de contrôle n°1 — Version 3

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (6 points)

1) a) $u_n = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n}.$

Pour $n \geq 1$, $\sqrt{n^2 + 3n} + n > 0$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$u_n = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \frac{(n^2 + 3n) - n^2}{(\sqrt{n^2 + 3n} + n)(\sqrt{n^2 + 3n} - n)} = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} - n}$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $n \geq 1$. ✓

1) b) $u_n = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1}.$

Pour $n \geq 1$, $n > 0$ donc $\sqrt{n^2 + 3n} = n\sqrt{1 + \frac{3}{n}}.$

$$u_n = \frac{3n}{n\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + n} = \frac{3n}{n\left(\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1\right)} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1}$$

1) c) **Limite de u_n .**

Quand $n \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{n} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 + \frac{3}{n}} \rightarrow 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3}{1 + 1} = \frac{3}{2}$$

2) a) $v_n - 2 = \frac{-3n - 3}{n^2 + 2}.$

Réduisons au même dénominateur $n^2 + 2$, qui ne s'annule pas :

$$v_n - 2 = \frac{2n^2 - 3n + 1 - 2(n^2 + 2)}{n^2 + 2} = \frac{2n^2 - 3n + 1 - 2n^2 - 4}{n^2 + 2} = \frac{-3n - 3}{n^2 + 2}$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $n \geq 1$. ✓

2) b) $|v_n - 2| \leq \frac{6}{n}.$

D'après 2) a), $|v_n - 2| = \frac{3n + 3}{n^2 + 2}$, puisque $3n + 3 > 0$ et $n^2 + 2 > 0$.

Majorons le numérateur : pour $n \geq 1$, $3 \leq 3n$, donc $3n + 3 \leq 6n$.

Minorons le dénominateur : $n^2 + 2 \geq n^2 > 0$.

Méthode : Majorer une fraction à termes positifs : on majore le numérateur et on minore le dénominateur.

$$|v_n - 2| = \frac{3n + 3}{n^2 + 2} \leq \frac{6n}{n^2} = \frac{6}{n}$$

$$|v_n - 2| \leq \frac{6}{n} \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

2) c) **Limite de v_n .**

Méthode : Si $|v_n - \ell| \leq w_n$ avec $w_n \rightarrow 0$, alors $v_n \rightarrow \ell$: c'est le théorème des gendarmes appliqué à $|v_n - \ell|$.

Ici $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6}{n} = 0$, et $0 \leq |v_n - 2| \leq \frac{6}{n}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 2$$

Contrôle par le quotient des termes de plus haut degré : $\frac{2n^2}{n^2} = 2$. ✓

3) a) La suite (u_n) est croissante.

D'après 1) b), $u_n = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1}$.

Quand n augmente, $\frac{3}{n}$ diminue, donc $\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1$ diminue.

La fonction inverse étant décroissante sur $]0, +\infty[$, le quotient $\frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1}$ augmente.

$\Rightarrow (u_n)$ est croissante; elle croît vers sa limite $\frac{3}{2}$, qu'elle ne dépasse jamais.

3) b) Plus petit entier n assuré par la majoration.

D'après 2) b), $|v_n - 2| \leq \frac{6}{n}$: il suffit que ce majorant soit inférieur ou égal à 10^{-2} .

$$\frac{6}{n} \leq \frac{1}{100} \iff n \geq 600$$

$$n = 600$$

$\Rightarrow$ La majoration est grossière : elle garantit la précision à partir du rang 600, alors que $|v_{100} - 2| \approx 3,0 \times 10^{-2}$ et que la suite converge en réalité bien plus vite.

Exercice 2 (8 points)

1) a) $f'(x) = \frac{-2}{(x+1)^2}$.

Sur $[0, +\infty[$, $x+1 \geq 1 > 0$: f est un quotient dérivable.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x+1) - (x+3) \times 1}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x-3}{(x+1)^2} = \frac{-2}{(x+1)^2}$$

1) b) Sens de variation de f .

Pour tout $x \geq 0$, $(x+1)^2 > 0$ donc $f'(x) < 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

1) c) $f(1)$, $f(2)$ et $f([1, 2]) \subset [1, 2]$.

$$f(1) = \frac{1+3}{1+1} = 2 \quad \text{et} \quad f(2) = \frac{2+3}{2+1} = \frac{5}{3}$$

f étant continue et strictement décroissante sur $[1, 2]$, elle réalise une bijection de $[1, 2]$ sur $[f(2), f(1)]$:

$$f([1, 2]) = \left[\frac{5}{3}; 2 \right]$$

Or $1 \leq \frac{5}{3}$ et $2 \leq 2$.

$$f([1, 2]) = \left[\frac{5}{3}; 2 \right] \subset [1, 2]$$

1) d) $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur $[1, 2]$.

Pour $x \in [1, 2] : 2 \leq x + 1 \leq 3$, donc $4 \leq (x + 1)^2 \leq 9$.

Par décroissance de $t \mapsto \frac{1}{t}$ sur $]0, +\infty[: \frac{1}{9} \leq \frac{1}{(x + 1)^2} \leq \frac{1}{4}$.

$$|f'(x)| = \frac{2}{(x + 1)^2} \leq \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \quad \text{pour tout } x \in [1, 2]$$

2) a) $u_n \in [1, 2]$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = 1 \in [1, 2]$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n \in [1, 2]$ pour un entier n fixé.

Alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([1, 2])$, et d'après 1) c) cet ensemble est inclus dans $[1, 2]$.

$\Rightarrow$ La propriété est héréditaire; elle est donc vraie pour tout entier naturel n . ✓

2) b) $\sqrt{3}$ est la seule solution de $f(x) = x$ dans $[1, 2]$.

Pour $x \geq 0, x + 1 \neq 0$: l'équation équivaut à

$$\frac{x + 3}{x + 1} = x \iff x + 3 = x(x + 1) \iff x^2 + x - x - 3 = 0 \iff x^2 = 3$$

Les solutions réelles sont $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$; seule $\sqrt{3} \approx 1,732$ appartient à $[1, 2]$.

$$\sqrt{3} \text{ est l'unique solution de } f(x) = x \text{ dans } [1, 2]$$

2) c) $|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{3}|$.

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur un intervalle I , alors $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ pour tous x et y de I .

u_n et $\sqrt{3}$ appartiennent tous deux à $[1, 2]$, où $|f'| \leq \frac{1}{2}$ d'après 1) d).

De plus $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ d'après 2) b), et $u_{n+1} = f(u_n)$.

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| = |f(u_n) - f(\sqrt{3})| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{3}|$$

2) d) $|u_n - \sqrt{3}| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et limite.

Initialisation. $|u_0 - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 1 \approx 0,732$, et $\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$: l'inégalité est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $|u_n - \sqrt{3}| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

D'après 2) c), puis par l'hypothèse de récurrence multipliée par $\frac{1}{2} > 0$:

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

$\Rightarrow$ La propriété est héréditaire, donc vraie pour tout entier naturel n . ✓

Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, on a $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, et $0 \leq |u_n - \sqrt{3}| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$

2) e) Un entier n_0 tel que $|u_{n_0} - \sqrt{3}| \leq 10^{-2}$.

Il suffit que le majorant convienne : $\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-2}$, c'est-à-dire $2^n \geq 100$.

Or $2^6 = 64 < 100$ et $2^7 = 128 \geq 100$.

$$n_0 = 7 \text{ convient}$$

Contrôle : $u_7 \approx 1,732143$ et $\sqrt{3} \approx 1,732051$, d'où $|u_7 - \sqrt{3}| \approx 9,2 \times 10^{-5} \leq 10^{-2}$. ✓

⇒ La majoration est confortable : la convergence réelle est bien plus rapide que $\left(\frac{1}{2}\right)^n$, car

$$|f'(\sqrt{3})| = \frac{2}{(\sqrt{3} + 1)^2} \approx 0,27.$$

3) a) Plus petit entier naturel n .

D'après 2) d), $|u_n - \sqrt{3}| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-3} \iff 2^n \geq 1000$$

$2^9 = 512 < 1000$ et $2^{10} = 1024 \geq 1000$.

$$n = 10$$

3) b) Bijection et calcul de $(f^{-1})'(2)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 1) a) et 1) b), $f'(x) = \frac{-2}{(x+1)^2} < 0$: f est continue et strictement décroissante sur $[1, 2]$.

$f(1) = 2$ et $f(2) = \frac{5}{3}$ d'après 1) c).

⇒ f réalise une bijection de $[1, 2]$ sur $\left[\frac{5}{3}; 2\right]$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$f^{-1}(2) = 1$ et $f'(1) = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(2) = -2$$

Exercice 3 (6 points)**1) Calcul de $f(1)$ et continuité à gauche en 1.**

Comme $1 \leq 1$, c'est la première expression qui s'applique.

$$f(1) = \sqrt{1^2 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

Sur $] -\infty, 1]$, f coïncide avec $x \mapsto \sqrt{x^2 + 3}$, composée de fonctions continues avec $x^2 + 3 \geq 3 > 0$: elle est continue sur cet intervalle.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \sqrt{4} = 2 = f(1)$$

⇒ f est continue à gauche en 1. ✓

2) Relation entre a et b assurant la continuité en 1.

À droite de 1 :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{a \times 1 + b}{1 + 1} = \frac{a + b}{2}$$

f est continue en 1 si et seulement si cette limite vaut $f(1) = 2$.

$$\frac{a + b}{2} = 2 \iff a + b = 4$$

$$a + b = 4$$

3) a) Nombre dérivé à gauche en 1.

Sur $] -\infty, 1]$, $f(x) = \sqrt{u(x)}$ avec $u(x) = x^2 + 3 > 0$, donc $f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$.

$$f'_g(1) = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

3) b) Nombre dérivé à droite en 1.

Sur $]1, +\infty[$, f est un quotient dérivable ($x + 1 > 2 > 0$) :

$$f'(x) = \frac{a(x + 1) - (ax + b)}{(x + 1)^2} = \frac{a - b}{(x + 1)^2}$$

$$f'_d(1) = \frac{a - b}{4}$$

3) c) Valeurs de a et de b rendant f dérivable en 1.

Méthode : f est dérivable en 1 si et seulement si elle y est continue et si $f'_g(1) = f'_d(1)$. La continuité n'est pas facultative : elle est nécessaire.

Le système à résoudre est donc :

$$\begin{cases} a + b = 4 \\ \frac{a - b}{4} = \frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} a + b = 4 \\ a - b = 2 \end{cases}$$

En additionnant : $2a = 6$, d'où $a = 3$, puis $b = 4 - 3 = 1$.

$$a = 3 \quad \text{et} \quad b = 1$$

Contrôle : $\frac{3 \times 1 + 1}{2} = 2 = f(1)$ et $\frac{3 - 1}{4} = \frac{1}{2} = f'_g(1)$. ✓

4) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = \frac{1}{2}(x - 1) + 2$$

$$T : y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

5) Limite en $+\infty$ et interprétation.

Pour $a = 3$ et $b = 1$, $f(x) = \frac{3x + 1}{x + 1}$ sur $]1, +\infty[$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

6) a) Sens de variation de f sur $]1, +\infty[$.

Pour $x > 1$, $f(x) = \frac{3x+1}{x+1}$; on dérive le quotient :

$$f'(x) = \frac{3(x+1) - (3x+1)}{(x+1)^2} = \frac{3x+3-3x-1}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} > 0$$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]1, +\infty[$.

6) b) Encadrement de $f(x)$ sur $]1, +\infty[$.

f est strictement croissante sur $]1, +\infty[$, avec $f(1) = \frac{4}{2} = 2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ d'après 5).

Les deux bornes ne sont pas atteintes : 1 est exclu de l'intervalle et 3 est une limite.

$\Rightarrow$ **Pour tout $x > 1$, $2 < f(x) < 3$.**